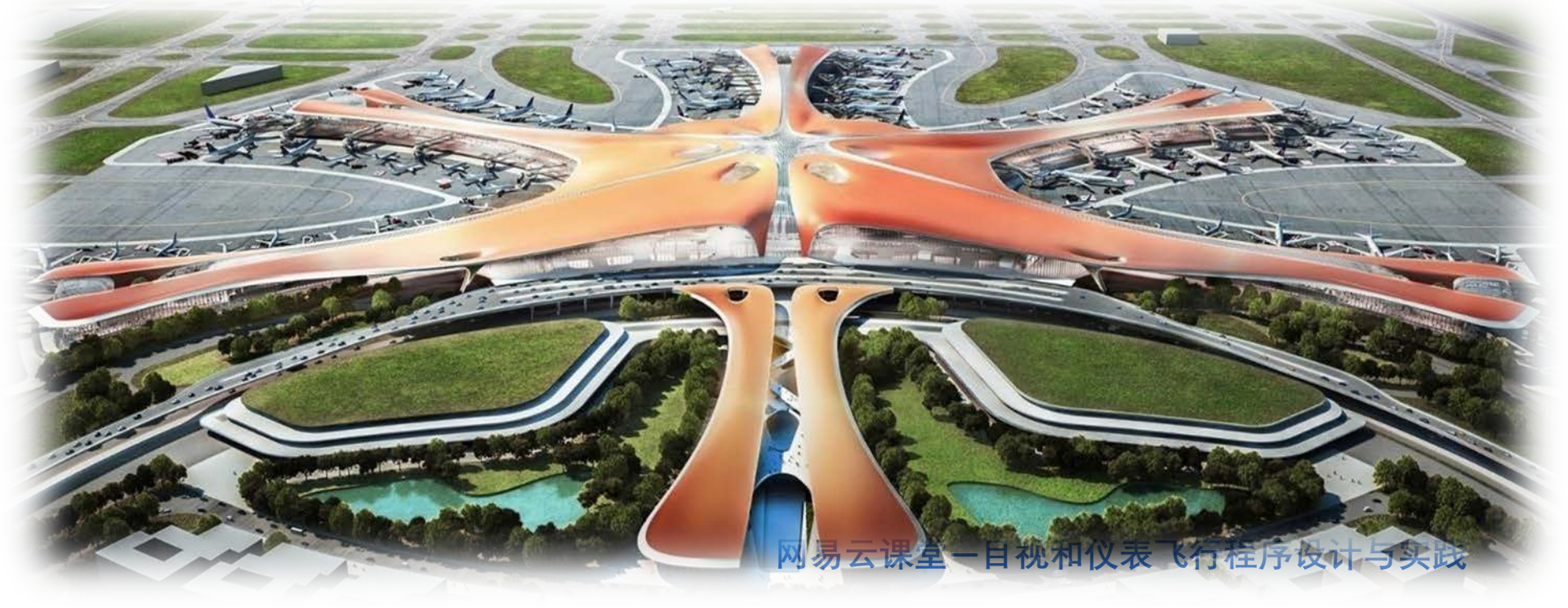
Wind Spiral
SINCE 2014

目视和仪表飞行程序设计

Flight Procedure Design

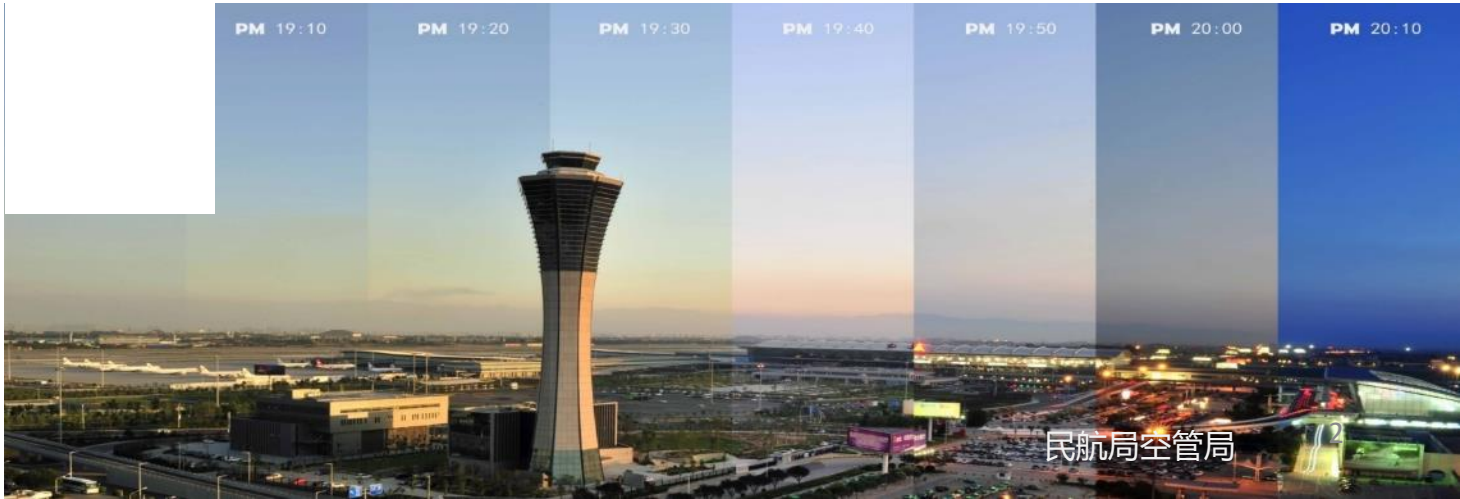
刘崇军



Wind Spiral
SINCE 2014

7

机场运行最低标准



目录

- 第一节 起飞最低标准
- 第二节 仪表进近和目视盘旋最低标准
- 第三节 II/III类PA的最低标准
- 第四节 设备故障或降级对运行标准的影响
- 第五节 飞行运行的要求

相关规范

Wind Spiral
SINCE 2014



咨询通告

中国民用航空局飞行标准司

编　　号：AC－97－FS－2011－01

下发日期：2011 年 4 月 19 日

民用航空机场运行最低标准制定与实施准则

➢ 机场运行最低标准：机场可用于起飞和进近着陆的运行限制，用以下数据表示：

起飞

- 跑道视程（RVR Runway Visual Range）
- 能见度（VIS Visibility）

精密进近（PA）和类精密进近（APV）

- 决断高度/高（DA/DH Decision Altitude/Height）
- VIS/RVR

非精密进近和盘旋进近

- 最低下降高度/高(MDA/H Minimum Descent Altitude/Height)
- VIS/RVR

执行目视起飞和进近着陆时：

- 应确保飞机在云外飞行，并保持对地面目视参考的持续可见。
- 云底高不小于300m。
- 海拔3000m（含）以上，能见度不小于8km，
- 海拔3000m以下，能见度不小于5km。
- 经局方特殊批准，可使用云底高不小于100m，VIS不低于1600m的标准。



第一节 起飞最低标准

概念



能见度：	明亮背景下辨识黑色目标物的最大距离，无光背景下辨识特定光强的灯光的最大距离。
跑道视程：	飞行员在跑道中线上能看到的道面标志、边灯或中线灯的距离。
云底高：	多云或满天云时最低云层的云底距机场标高的垂直距离。

- 起飞最低标准通常只用RVR/VIS表示。
- 一、基本起飞最低标准：
- （1）一、二发飞机，RVR/VIS为1600米（其中一发飞机的云底高不低于100米）
- （2）三、四发飞机，RVR/VIS为800米。

起飞最低标准(有备降)(米)			主要灯光	
	RWY14/32		RWY14	RWY32
	跑道边灯	无灯(仅白天)		
A B C D	RVR400 VIS800	RVR500 VIS800	SALS PAPI RCLL HIRL	PALS CAT I PAPI RCLL HIRL
注：其它一发、两发飞机VIS 1600m				

- 二、要求看清和避开障碍物的标准
- 要求看清和避开障碍物所需要的能见度，按起飞跑道的离地端（DER）至障碍物的最短距离加500米，或5000米（对于机场标高超过3000米的机场，为8000米），两者取较小数值。
- A.B类最小能见度不小于1600m，C.D类最小能见度不小于2000m。
- 起飞最低标准中的云底高至少应当高出控制障碍物60米。云底高数值按10米向上取整。

起飞最低标准

Wind Spiral
SINCE 2014

- 三、多发飞机的起飞最低标准

- 对于两发（含）以上飞机，如果飞机在起飞中任何一点关键发动机失效后能够停住，或者能够以要求的越障余度继续起飞至高于机场450米（1500英尺），则起飞最低标准可以使用的最低值见表1；如无RVR测报，则可使用的VIS最低值为800米。

表 1　起飞的最小 RVR

设施	RVR(米)
无灯(仅昼间)	500①
跑道边灯和中心线	400①②
跑道边灯和中线灯	200/250②③⑤
跑道边灯和中线灯以及多个 RVR 信息	150/200②③④⑤

注①:接地区的 RVR 为控制 RVR,该值也可由驾驶员目测估算。

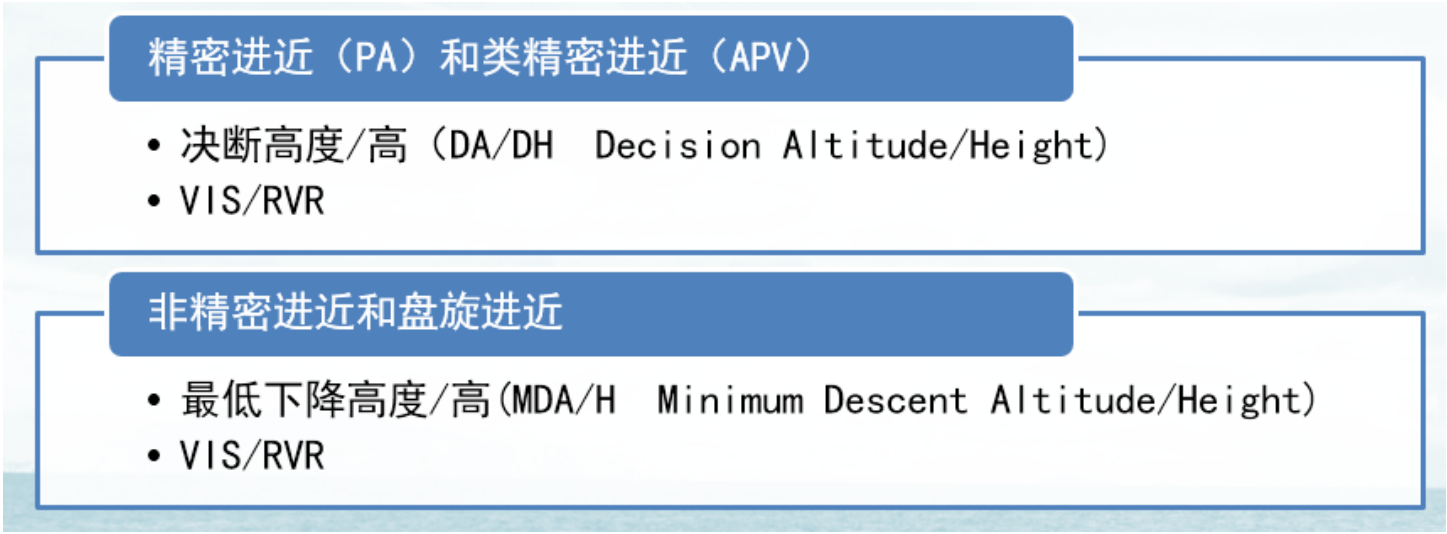
注②:对于夜间运行,还要求有跑道末端灯。

注③:D 类飞机采用较高值。

- 机场用于起飞的最低标准不得低于该机场可用着陆方向的着陆最低标准，除非选择了适用的起飞备降机场。
- 目视参考：确定起飞标准时，应能够确保在不利的情况下中断起飞或者关键发动机失效而继续起飞时，具有足够的目视参考以控制飞机。
- 对于两发（含）以上飞机，如果飞机在起飞中任何一点关键发动机失效后能够停住，或者能够以要求的越障余度继续起飞至高于机场450米（1500英尺），则起飞最低标准可以使用下表所列值；
- （如无RVR测报，对于该表，可使用的VIS最低值为800米。）

第二节 仪表进近和目视盘旋最低标准

一、I类PA、APV、NPA的最低标准



I类PA：使用ILS或GLS。除非特殊批准，DH不低于60米（200英尺），RVR不低于550米。

APV：使用气压垂直导航的RNP APCH或RNP AR，或者是使用星基增强系统（SBAS）。除非特殊批准，其DH不低于75米（250英尺），RVR/VIS不低于800米。

一、I类PA、APV、NPA的最低标准

Wind Spiral
SINCE 2014

➢NPA可使用下表所列导航设施和设备。除非特殊批准，其MDH值不低于75米（250英尺），RVR/VIS不低于800米。

表 2　NPA 的导航设施与其对应的最低的 MDH

设施	最低的 MDH
仅有航向台(ILS 下滑台 GP 不工作)	75 米(250 英尺)
RNP(LNAV)	90 米(300 英尺)
VOR	90 米(300 英尺)
VOR/DME	75 米(250 英尺)
NDB	105 米(350 英尺)
NDB/DME	90 米(300 英尺)

二、RVR/VIS最低标准的确定

Wind Spiral
SINCE 2014

- 计算公式
- 所需RVR/VIS =[DH或MDH /tanθ]一进近灯光长度（米）

  （θ是最后进近下滑剖面的角度）
- 计算取整：
- 小于800米时，以50米向上取整；
- 大于800米小于5000米时，以100米向上取整；
- 大于5000米时，以1000米向上取整。

三、目视参考使用

Wind Spiral
SINCE 2014

➢ 除非在拟用跑道上，驾驶员可以至少清楚看见并识别下述目视参考之一，可充分判断相对于预定飞行航径的飞机位置和位置变化率，否则不得继续进近到DA/H或MDA/H之下。

■进近灯光系统　■目视进近坡度指示系统
■跑道入口　■接地区或接地区标志
■跑道入口标志　■跑道接地带灯（RTZL）
■跑道入口灯　■跑道边灯
■跑道入口标识灯　■局方认可的其他目视参考

设备分类	长度、构成和进近灯光强度
完全进近灯光系统(FALS)	ICAO:I 类精密进近灯光系统(HIALS 不小于 720 米)
中等进近灯光系统(IALS)	ICAO:简易进近灯光系统(HIALS 420－719 米)
基本进近灯光系统(BALS)	ICAO:其他进近灯光系统(HIALS,MIALS 或 ALS210－419 米)
无进近灯光系统(NALS)	ICAO:其他进近灯光系统(HIALS,MIALS 或 ALS＜210 米)或无进近灯光

四、盘旋进近的最低标准

Wind Spiral
SINCE 2014

➢ 盘旋进近的最低标准不得低于该机场所有直线进近程序的最低标准。

飞机类别	A	B	C	D
MDH	120m (400ft)	150m (500ft)	180m (600ft)	210m (700ft)
VIS	1600m	1600m	2400m	3600m

机场着陆最低标准举例

Wind Spiral
SINCE 2014

- 最低标准制定
- MDH查表得到
- RVR/VIS的计算
- MDH/tan3°-900

	A	B	C	D
ILS/DME DA(H) VIS	1612(60) 5290'(200') 800			1617(65) 5310'(220') 1200
GP INOP MDA(H) VIS	1680(128) 5520'(420') 1600			
盘旋 MDA(H) VIS	1740(181) 5710'(600') 2500		2020(461) 6630'(1520') 4400	2020(461) 6630'(1520') 5000

	A	B	C	D
VOR/DME MDA(H) VIS	1710(152) 5610'(500') 2500			
盘旋 MDA(H) VIS	1740(181) 5710'(600') 2500		2020(461) 6630'(1520') 4400	2020(461) 6630'(1520') 5000

第三节 II/III类PA的最低标准

一、II类PA的最低标准

Wind Spiral
SINCE 2014

- 最低DH不应低于飞行程序设计为各飞机类别所确定的OCH。
- 目视参考
  - 除非获得并能够保持包括进近灯、接地带灯、跑道中线灯、跑道边灯或者这些灯的组合中至少3个连续灯的目视参考，驾驶员不得继续进近至决断高（DH）之下。
  - 目视参考中必须包括地面构型的横向水平要素，例如，进近横排灯、入口灯或接地带灯，除非使用经批准的HUD至接地。

二、III类PA的最低标准

Wind Spiral
SINCE 2014

10.1 决断高(DH)

对于使用 DH 的运行,该 DH 不低于在没有获得所需的目视参考情况下可使用精密进近导航设施的最低高。只有在进近助航设施和机场设施都能支持无 DH 运行时,方可实施无 DH 运行。

注:对于 III 类运行,除非在航行资料或航行通告中特别规定了 DH,否则可以假定其支持无 DH 的运行。

II、III类运行标准举例

Wind Spiral
SINCE 2014

<table>
<tr><th colspan="5">ILS CAT II</th></tr>
<tr><td>飞机分类</td><td>(DH)</td><td>(RA)</td><td>实施自动着陆</td><td>实施手动着陆</td></tr>
<tr><td>A、B、C</td><td rowspan="2">(30)/(100')</td><td rowspan="2">(30)/(99')</td><td rowspan="2">RVR300</td><td>RVR300</td></tr>
<tr><td>D</td><td>RVR350</td></tr>
<tr><th colspan="5">ILS CAT IIIA</th></tr>
<tr><td>飞机分类</td><td>(DH)</td><td>(RA)</td><td colspan="2">RVR</td></tr>
<tr><td>A、B、C、D</td><td>(15)/(50')</td><td>(15)/(50')</td><td colspan="2">RVR175</td></tr>
<tr><th colspan="5">ILS CAT IIIB</th></tr>
<tr><td>飞机分类</td><td>(DH)</td><td>(RA)</td><td colspan="2">RVR</td></tr>
<tr><td>A、B、C、D</td><td>(0)</td><td>(0)</td><td colspan="2">RVR75</td></tr>
</table>

Wind Spiral
SINCE 2014

第四节 设备故障或降级对运行标准的影响

一、对着陆标准的影响

表 9　导航设施或气象观测设备故障或降级对着陆最低标准的影响

设备故障或降级	对着陆最低标准的影响					
	III 类 B	III 类 A	II 类	I 类	APV	NPA
ILS 备用发射机	不允许			无影响		
外指点标	无影响 （如果由公布的等效位置代替）				不适用	
中指点标					无影响，除非该点用作复飞点	
接地区 RVR	不允许			可临时由中间点 RVR 代替，或使用 VIS 标准		
中间点 RVR	不允许			无影响		
停止端 RVR	不允许		无影响			

一、对着陆标准的影响

Wind Spiral
2014

表 10　灯光系统故障或降级对着陆最低标准的影响

灯光系统故障或降级	对着陆最低标准的影响					
	III 类 B	III 类 A	II 类	I 类	APV	NPA
进近灯	不允许 DH 大于 15 米(50 英尺)的运行		不允许	执行无灯光的最低标准		
最靠近跑道的 210 米之外的进近灯	无影响		不允许	执行无灯光的最低标准		
最靠近跑道的 420 米之外的进近灯	无影响			执行中等灯光设施的最低标准		
进近灯备用电源	不允许			无影响		

一、对着陆标准的影响

Wind Spiral
SINCE 2014

灯光系统故障或降级	对着陆最低标准的影响					
	III 类 B	III 类 A	II 类	I 类	APV	NPA
全部跑道灯光系统	不允许			执行昼间无灯光的最低标准；不允许夜间运行		
跑道边灯	仅昼间运行，不允许夜间运行					
跑道中线灯	不允许			使用 HUD、自动驾驶仪或飞行指引仪，无影响；其他情况下，RVR/VIS 不得小于 800 米。	无影响	
接地带灯						
跑道灯光备用电源	不允许			无影响		
滑行灯系统	不允许			无影响，除非因滑行速度降低而导致延误		

计与实践

二、对起飞标准的影响

Wind Spiral
SINCE 2014

表 11　设备故障或降级对起飞最低标准的影响

设备故障或降级	对起飞最低标准的影响
跑道边灯或跑道末端灯	不允许夜间运行
中线灯	RVR 不小于 400 米
接地区 RVR	可临时由跑道中间点 RVR 代替，或由 VIS 代替
中间点 RVR	RVR 不小于 400 米
停止端 RVR	RVR 不小于 200 米



第五节 飞行运行的要求

- 运营人所确定其机场运行最低标准一般不应低于局方批准的该机场最低标准。

13.2 在确定具体机场最低标准时，运营人必须全面考虑：

(1)飞机型号、性能和操纵品质；

(2)飞行机组的组成、胜任能力和经验；

(3)所选用跑道的尺寸和特性；

(4)可用目视和非目视地面助航设备的充分性及特性；

(5)在起飞、进近、拉平、着陆、滑跑和复飞时，用于导航和飞行轨迹控制(若适用)的机载设备；

(6)在进近、复飞以及爬升区域中对实施应急程序有影响的障碍物；

(7)仪表进近程序中的超障高度/高；

(8)测定和报告气象条件的方法；

(9)在最后进近航段的飞行技术。

- 当跑道起飞方向RVR或VIS低于规定的起飞最低标准时，机组不得开始起飞。
- 一发失效程序需要返场着陆时，起飞最低标准不应低于着陆最低标准。
- FAF之前天气标准不够，不得继续进近，
- FAF之后，天气标准不够，可以继续进近至决断高度或最低下降高度。

联系方式

Wind Spiral
SINCE 2014

网易云课堂
目视和仪飞行程序设计

微信公众号
风螺旋线





THANKS